MVOGMBI_Sync — Document d'architecture

Version 1.0.11 (3 novembre 2026) — Marché MVOG-MBI Sherbrooke.

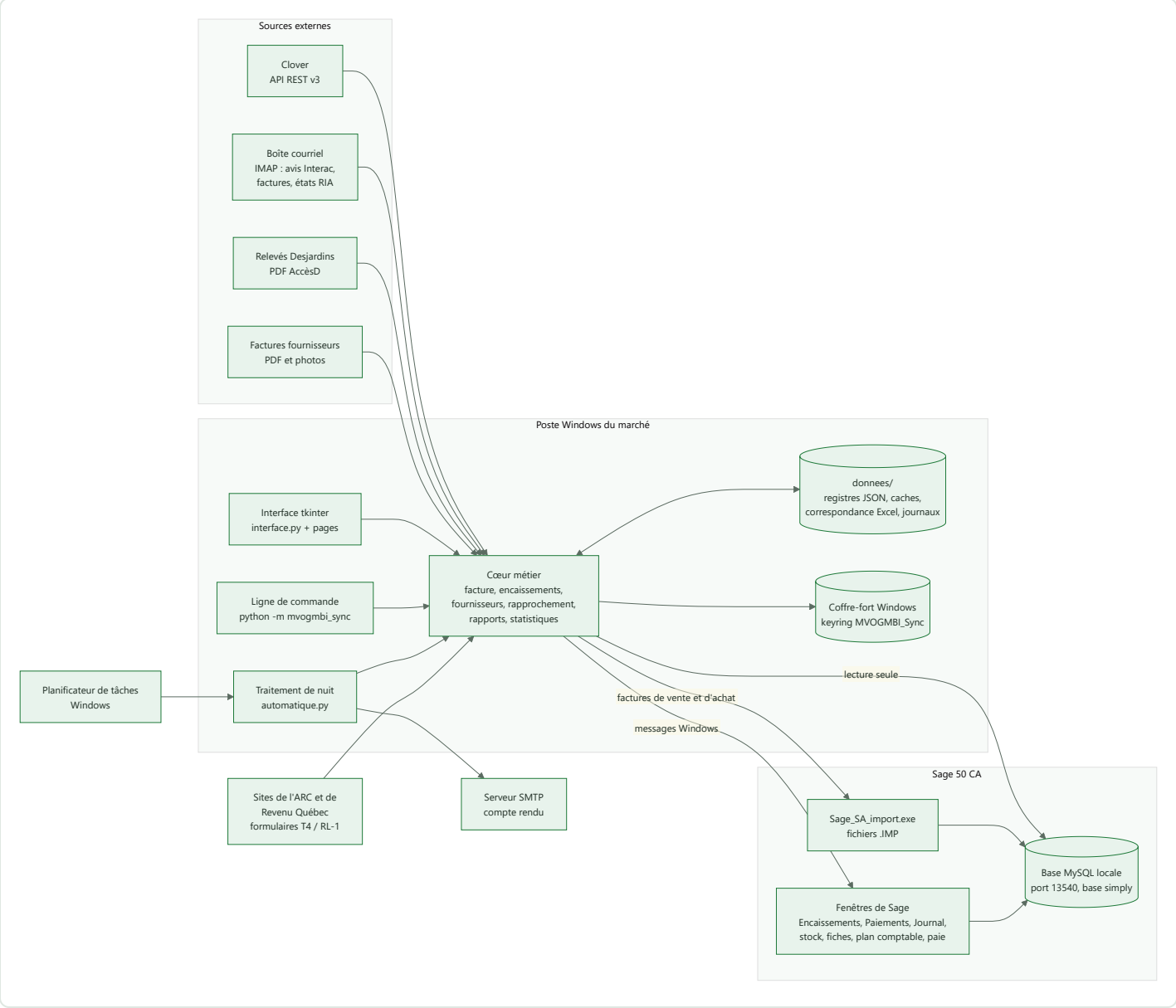
MVOGMBI_Sync relie la caisse **Clover** à la comptabilité **Sage 50 Comptabilité Édition canadienne** :

- facturation des ventes ;
- encaissement des dépôts ;
- factures et paiements fournisseurs ;
- rapprochement bancaire Desjardins ;
- rapports et statistiques ;
- gestion des articles, des stocks, des ventes et des achats comme dans Sage, avec la chaîne des documents (devis, commande, livraison, facture, retours) ;
- comptabilité (caisse, dépenses, plan comptable, taxes, remises, budget) ;
- agence RIA (états de compte, envois et versements, commissions) ;
- paie (pointage, planning, feuilles de temps, chèques de paie dans Sage, bulletins) ;
- utilisateurs, profils, droits par fonction et audit des actions.

L'application est écrite en Python 3.13, a une interface tkinter et tourne sur le poste Windows du marché. Elle n'utilise aucun service d'IA ni d'API externe autre que Clover : c'est le choix du propriétaire.

Ce document décrit les composants, les données, les intégrations et les principaux flux. Les règles d'affaires sont réunies dans `documentation/REGLES_AFFAIRES.md` (codes RG-…) ; le fichier `CLAUDE.md` garde le détail technique de chaque règle. Le manuel d'utilisation (`documentation/creer_manuel.py`) décrit l'usage au quotidien.

1. Vue d'ensemble



Principes :

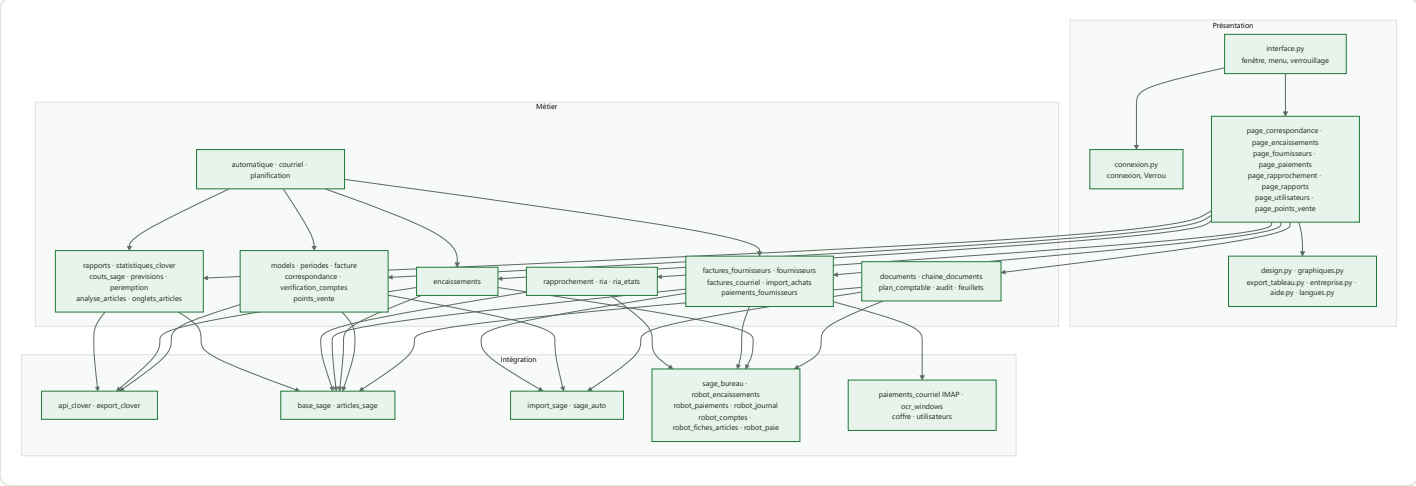
Principe	Mise en œuvre
Sage fait foi	Après chaque écriture, l'application relit Sage pour vérifier : présence de la facture dans `tcustr`, baisse du solde, écriture au compte 1055. `Sage_SA_import.exe` renvoie 0 même en cas d'échec.
Jamais deux fois	Les doublons sont détectés avant chaque import ou saisie : n° de facture, source, date et montant. En cas de doute, l'application refuse, sauf avec `--forcer`.
Le propriétaire confirme	La correspondance des articles, les virements proposés et les mouvements de banque passent par un état « Confirmé » avant toute écriture automatique.
Lecture seule par défaut	L'utilisateur MySQL `mvogmbi_sync` de Sage n'a que des droits de consultation.
Secrets hors des fichiers	Jeton Clover et mots de passe Sage, courriel et boîte : coffre-fort Windows (`coffre.py`).
Essais sur copie	Tout nouveau format est validé sur `MVOGMBI_ESSAI.SAI` avant le vrai fichier d'entreprise.

2. Composants

2.1 Points d'entrée

Point d'entrée	Rôle
`MVOGMBI_Sync.exe` (`installation/lanceur_interface.py`)	Interface : connexion, puis le menu en rubriques (Administration, Articles, Stock, Vente, Fournisseur, Comptabilité, RIA, Paie, État).
`MVOGMBI_Sync_console.exe` (`installation/lanceur_console.py`)	Ligne de commande et tâche planifiée (`lancer_traitement.cmd`).
`MVOGMBI_Sync_Serveur.exe` (`installation/lanceur_serveur.py` , = commande `web`)	Serveur de l'application web (`mvogmbi_sync/web/`) sur SERVDCSAGE (le serveur de Sage), atteint par Tailscale ; tâche planifiée « MVOGMBI_Sync Web » posée par `installer_web.ps1`.
`MVOGMBI_Sync_Client.exe` (`installation/lanceur_client.py` , `web/client.py`)	Client des postes (1.2.0), un seul fichier, bibliothèque standard seulement : garde l'adresse du serveur (`%APPDATA%\MVOGMBI_Sync_Client\client.json`), vérifie l'en-tête `Server: MVOGMBI_Sync` , ouvre l'application dans une fenêtre Edge en mode application (profil à part). Téléphones : navigateur.
`python -m mvogmbi_sync <commande>` (`__main__.py`)	`facture` , `importer` , `auto` , `encaissements` , `correspondance` , `verifier-comptes` , `verifier-sage` , `rapport` , `planifier` , `langue` , `interface` . `inventaire` , `pointage` , `essai-pdf` , `web` . Commandes internes (l'application ouvre Sage elle-même) : `encaisser-bureau` , `payer-bureau` , `journal-bureau` , `depenses-bureau` , `inventaire-bureau` , `transfert-bureau` , `creer-articles-bureau` , `fiches-articles-bureau` , `tiers-bureau` , `comptes-bureau` , `paie-bureau` , `garder-sage` .

2.2 Modules


Présentation
interface.py
fenêtre, menu, verrouillage
connexion.py
connexion, Verrou
page_correspondance · page_encaissements
page_fournisseurs · page_paiements
page_rapprochement · page_rapports
page_utilisateurs · page_points_vente
design.py · graphiques.py
export_tableau.py · entreprise.py · aide.py · langues.py
Métier
automatique · courriel · planification
rapports · statistiques_clover couts_sage · previsions · peremption analyse_articles · onglets_articles
models · periodes · facture correspondance · verification_comptes points_vente
encaissements
rapprochement · ria · ria_etats
factures_fournisseurs · fournisseurs factures_courriel · import_achats paiements_fournisseurs
documents · chaine_documents plan_comptable · audit · feuillets
Intégration
api_clover · export_clover
base_sage · articles_sage
import_sage · sage_auto
sage_bureau · robot_encaissements robot_paiements · robot_journal robot_comptes · robot_fiches_articles · robot_paie
paiements_courriel IMAP · ocr_windows coffre · utilisateurs

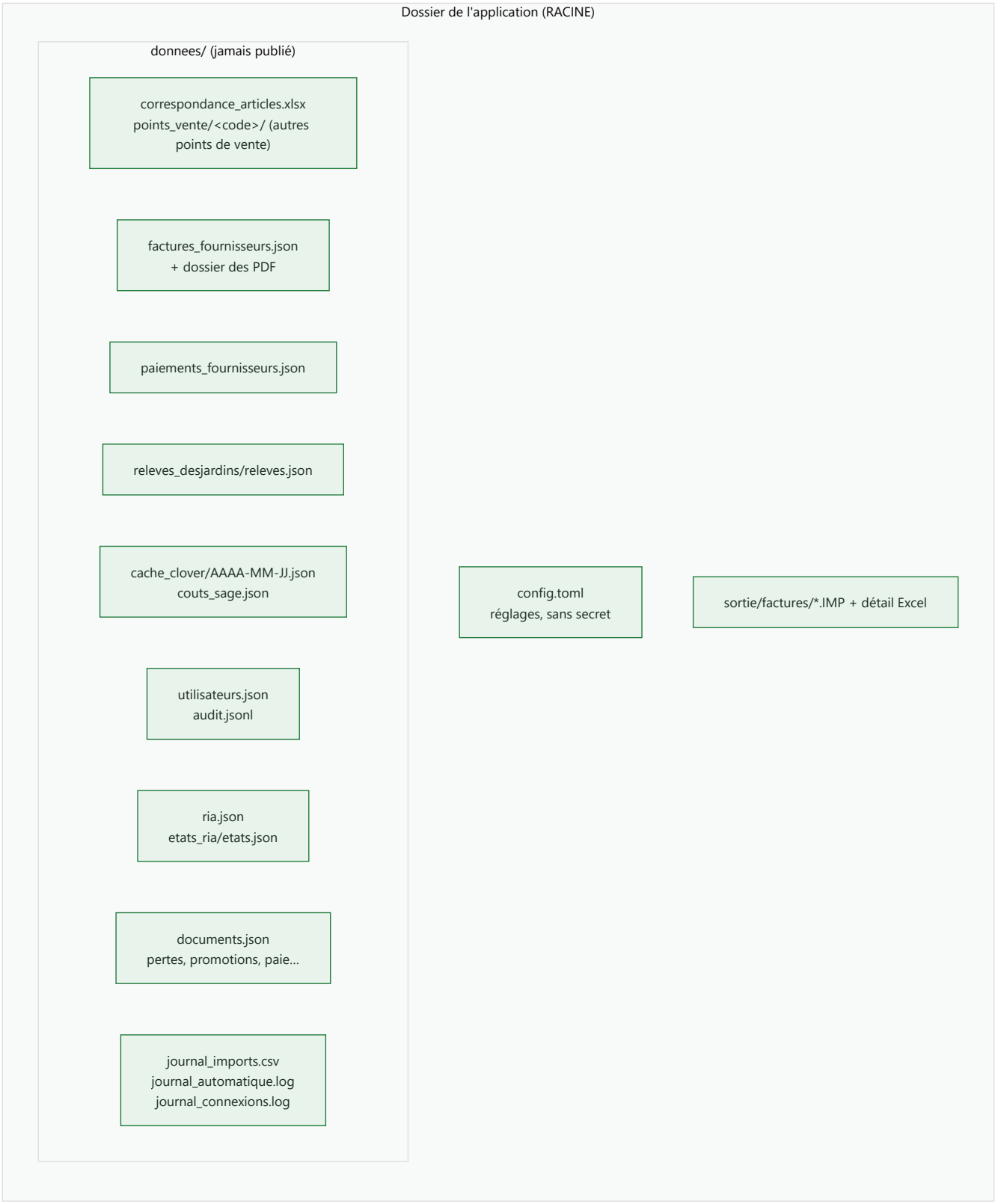
Couche	Modules	Responsabilité
Présentation	`interface.py`	Fenêtre principale, menu des pages selon le profil, verrouillage après inactivité, tâches de fond.
	`connexion.py`	Connexion, création du premier administrateur, fenêtre `Verrou`.
	`page_*.py`	Une page par module.
	`graphiques.py`	Graphiques sur `tk.Canvas` (barres, courbes, anneau, classement, carte de chaleur, infobulles, export PDF/PNG).
	`export_tableau.py`, `pdf_documents.py`	Liste « Exporter » : Excel, CSV, PDF et impression ; droit d'exporter par profil. Les PDF des tableaux et des documents (bons, factures, commandes) sont dessinés par fpdf2 (`pdf_documents` : en-tête logo + entreprise, filet vert / rouge / jaune, colonnes ajustées au contenu) ; Edge ne sert plus qu'aux pages HTML, avec une création de secours.
	`entreprise.py`	Nom, adresse, téléphone et site web de l'entreprise lus dans Clover (une fois par jour) pour l'en-tête des impressions.
	`design.py`	Couleurs, boutons, tableaux.
	`aide.py`, `langues.py`	Aide et FAQ en français et en anglais ; traduction.
Métier	`facture.py`, `periodes.py`, `models.py`	Factures de vente : une par jour du lundi au jeudi, une pour la fin de semaine.
	`correspondance.py`, `verification_comptes.py`	Articles Clover → Sage ; comptes 15xx → 40xx / 50xx.
	`encaissements.py`	Dépôts Clover (lots), espèces (Interac, dépôts au guichet) → encaissements sur les factures.
	`factures_fournisseurs.py`, `fournisseurs.py`, `import_achats.py`	Lecture des factures fournisseurs, registre, import `<PurInvoice>`.
	`creation_articles.py`, `stock_clover.py`	Nouvel article dans Clover et Sage (comptes par catégorie) ; stock et coût Clover après l'import d'une facture fournisseur.
	`inventaire.py`	Inventaire Clover + Sage en un fichier ; saisie de l'inventaire compté dans les deux ; rapport du coût de l'ajustement.
	`fenetre_articles_clover.py`	Liste des articles Clover (date de péremption lue dans l'UGS ; UGS qui ne sont pas des dates effacées dans Clover après confirmation).
	`transferts.py`, `robot_transferts.py`, `fenetre_transferts.py`	Transferts de marchandises entre points de vente : transfert entre les deux dépôts Sage, puis stock Clover des deux marchands.
	`couts_clover.py`, `fenetre_couts.py`, `fenetre_cocher.py`	Coûts Clover remplacés par le coût moyen Sage (lignes cochées, sans valeur aberrante) ; comptes des articles Sage corrigés d'après la table catégorie -> comptes.
	`paiements_fournisseurs.py`	Avis Interac → factures fournisseurs → paiements.
	`rapprochement.py`	Relevé Desjardins ↔ écritures du compte 1055.
	`rapports.py`	Suivi des ventes et recherches dans l'historique Sage.

Couche	Modules	Responsabilité
	`statistiques_clover.py`, `couts_sage.py`, `previsions.py`, `peremption.py`	Statistiques Clover, bénéfices au CUMP Sage, prévisions, péremption.
	`bons_commande.py`, `fenetre_bons_commande.py`	Fournisseur > Bons de commande : articles à commander, fournisseur et prix du dernier achat Sage, un bon PDF par fournisseur, comparaison avec la facture reçue.
	`prix_marges.py`, `fenetre_prix_marges.py`	Articles > Prix et marges : marge au CUMP Sage, prix proposé arrondi, mise à jour des prix Clover cochés.
	`paie_temps.py`, `fenetre_pointage.py`, `fenetre_feuilles_temps.py`	Paie : poste de pointage par NIP (commande `pointage`, raccourci « Pointage des employés »), feuilles de temps de 14 jours, heures supplémentaires, corrections avec motif, approbation, employés et NIP (empreintes seulement).
	`retenues.py`	Paie > Retenues à la source : retenues et cotisations du mois par compte de passif de Sage, versements, total à remettre par organisme (Revenu Québec, ARC, CNESST), échéance du 15.
	`sauvegarde.py`, `fenetre_sauvegarde.py`	Administration > Sauvegarde des données : archive vérifiée de donnees/ chaque nuit (OneDrive par défaut), conservation 14 j / 8 sem. / 12 mois, restauration.
	`caisse.py`, `fenetre_caisse.py`	Comptabilité > Contrôle de la caisse : espèces attendues d'après Clover, comptage du soir par coupures, écarts, dépôts d'espèces contre relevés Desjardins.
	`pertes.py`, `fenetre_pertes.py`	Articles > Pertes et démarque : déclaration valorisée au coût, sortie du stock Clover et document de stock Sage, rapport par motif / catégorie / article / mois en % des ventes.
	`conges.py`, `fenetre_conges.py`	Paie > Jours fériés et congés : jours fériés du Québec, indemnité (1/20 des 4 semaines), congés et soldes (vacances 4 % / 6 %, 2 jours de maladie payés), heures ajoutées à la paie.
	`retenues.py` (suivi)	Comptabilité > Suivi des remises : remises des retenues par mois et par organisme (à temps, en retard, à remettre), alertes au résumé du matin.
	`depenses.py`, `fin_emploi.py`, `journal_operations.py`, `fenetres_gestion2.py`	Petite caisse et dépenses (écriture du journal général dans Sage), fin d'emploi et préparation du RE, concordance T4 / RL-1, journal des opérations.
	`retours.py`, `etiquettes.py`, `budget.py`, `fenetres_gestion3.py`	Retours fournisseurs (facture d'achat négative), étiquettes de prix Code 128, budget et écarts, coût de la main-d'œuvre.
	`paquet3.py`, `fenetres_gestion4.py`	Inventaire tournant, promotions datées dans Clover, relances des clients professionnels, tableau du gérant pour le téléphone.
	`paie.py`, `fenetre_paie.py`	Paie > Traitement de la paie : heures planifiées (planning) et réalisées (pointages de l'application), récapitulatif par employé et par semaine, heures validées (feuilles approuvées) à saisir dans la paie de Sage, paies de Sage (écritures du module Paie : brut, retenues par sorte, net, cotisations de l'employeur) et relevé de paie imprimé ou en PDF avec le total de l'année ; lien employé Clover -> employé Sage (« Employés et NIP » > « Lier aux

Couche	Modules	Responsabilité
		employés Sage… ») ; création d'un employé dans l'application, Clover et Sage Paie (« Ajouter ») ; `robot_paie.py` : fiche employé et chèque de paie remplis dans Sage (commande interne `paie-bureau`).
	`comptabilite.py`, `fenetre_comptabilite.py`	Comptabilité : âge des comptes, déclaration TPS/TVQ, prévision de trésorerie, clôture du mois et état des résultats (lecture seule de Sage).
	`listes_sage.py`, `documents.py`, `fenetre_saisie.py`, `fenetre_gestion.py`	Gestion des ventes, achats et stocks (menus comme Sage) : listes des clients, fournisseurs, documents de vente, d'achat et de stock, articles, livre d'inventaire ; commandes clients, factures de vente (.IMP SalInvoice), documents de stock (ajustements), factures d'achat et bons saisis.
	`cache_lectures.py`	Mémoire des lectures de Sage et du catalogue Clover (quelques minutes, partagée, vidée après chaque écriture, préchargée au démarrage si Sage répond).
	`robot_tiers.py`	Création de clients et de fournisseurs dans Sage : fiche « Enregistrements des clients / fournisseurs » remplie, « utilise mes numéros d'articles » cochée, vérifiée dans la base (commande interne `tiers-bureau` si Sage est fermé).
	`fiches.py`	Fiches ouvertes par double-clic (client, fournisseur, article, document de vente, d'achat ou de stock), lues dans Sage.
	`planning.py`, `fenetre_planning.py`	Paie > Planning mensuel du gérant, publication, « Mon horaire » de l'employé (compte relié) et au poste de pointage.
	`manuel.py`	Manuel d'utilisation du profil : chapitres des pages permises seulement, renumérotés, PDF par Edge dans donnees/manuels/.
	`resume_matin.py`	Résumé du matin en tête du courriel de nuit (ventes, marge, banque, factures à payer, ruptures, péremption).
	`analyse_articles.py`, `onglets_articles.py`	État > Produits inactifs (sans vente depuis N jours) et Articles 80/20 (classes A/B/C, stock et sa valeur) ; source Clover ou Sage.
	`ria.py`, `ria_etats.py`, `fenetre_ria.py`	RIA : mouvements RIA des relevés, surplus des dépôts d'espèces, commissions ; états de compte RIA (PDF lus et recontrôlés, reçus par courriel) transformés en opérations (envois, versements en espèces) puis saisies au journal général.
	`chaine_documents.py`, `fenetre_chaine.py`	Chaîne des documents de vente (DV, CC, PL, BL, RC, FV, FRC) et d'achat (PC, BC, BR, FA, RT, FRT) : transformer, importer les factures, Clover mis à jour par les factures, annuler un document de stock par son inverse.
	`plan_comptable.py`, `robot_comptes.py`, `fenetre_plan_comptable.py`	Plan comptable de Sage : lecture, création, modification, inactivation, suppression ; contrôle des comptes saisis dans l'application.
	`robot_fiches_articles.py`, `fenetre_fiches_articles.py`	Liste des articles : modifier (description, inactif) ou supprimer un article dans Sage, puis renommer ou supprimer les articles Clover reliés.
	`audit.py`, `fenetre_audit.py`	Audit des actions : une ligne par bouton, entrée du menu et connexion, chaînée par empreinte SHA-256.
	`feuillets.py`, `calendrier_paie.py`	T4 et RL-1 sur les formulaires officiels (téléchargés des sites de l'ARC et de Revenu Québec, contrôlés) ; calendrier des paies aux 14 jours.

Couche	Modules	Responsabilité
	`automatique.py`, `courriel.py`, `planification.py`	Traitement de nuit, compte rendu, tâche planifiée ; envoi réessayé 3 fois, copie cachée au propriétaire des courriels personnels.
Intégration	`api_clover.py`, `export_clover.py`	API REST Clover v3 (parallélisée) ; export Excel Clover.
	`base_sage.py`, `articles_sage.py`	Lecture MySQL de Sage, même quand Sage est fermé (`lire_pendant_connexion`).
	`import_sage.py`, `sage_auto.py`	Fichier `.IMP` `<SalInvoice>` ; pilotage de `Sage_SA_import.exe`.
	`sage_bureau.py`, `robot_*.py`	Ouverture de Sage sur un bureau Windows séparé et saisie dans ses fenêtres par messages Windows.
	`paiements_courriel.py`, `ocr_windows.py`	IMAP en lecture seule ; OCR intégré à Windows.
	`coffre.py`, `utilisateurs.py`	Coffre-fort Windows ; comptes et profils, avec mots de passe hachés.

3. Données


Dossier de l'application (RACINE)
donnees/ (jamais publié)
correspondance_articles.xlsx
points_vente/<code>/ (autres points de vente)
factures_fournisseurs.json
+ dossier des PDF
paiements_fournisseurs.json
releves_desjardins/releves.json
cache_clover/AAAA-MM-JJ.json
couts_sage.json
utilisateurs.json
audit.jsonl
ria.json
etats_ria/etats.json
documents.json
pertes, promotions, paie…
journal_imports.csv
journal_automatique.log
journal_connexions.log
config.toml
réglages, sans secret
sortie/factures/*.IMP + détail Excel

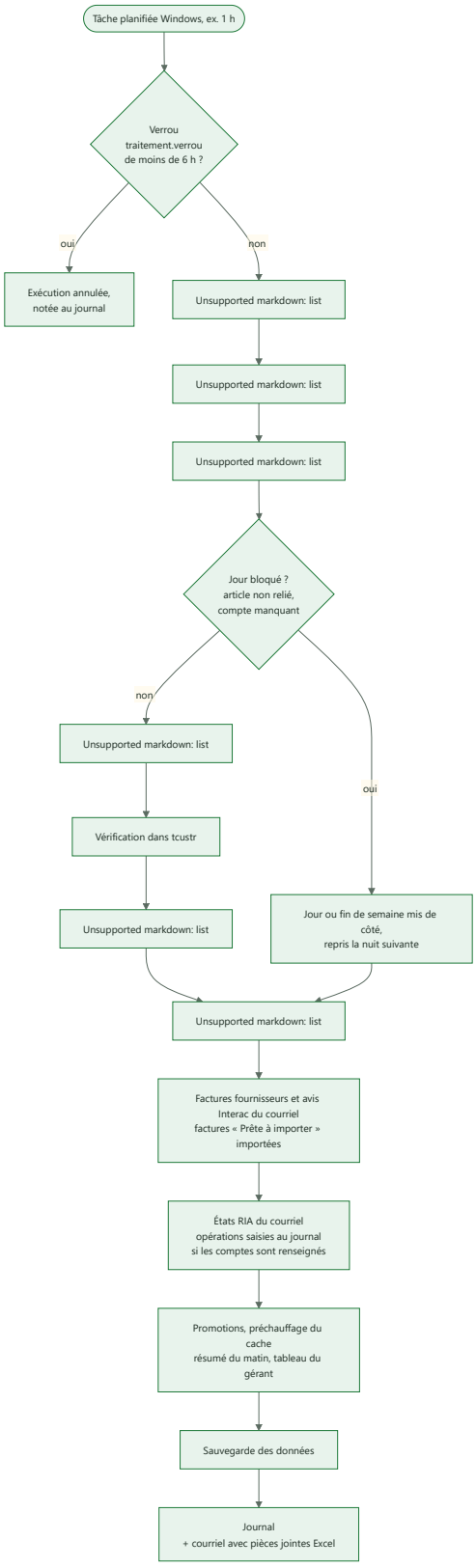
Donnée	Format	Écrite par	Lue par
Réglages	`config.toml`	page Configuration	tous les modules
Secrets	coffre-fort Windows	pages Clover, Sage, Courriel	`coffre.py`
Correspondance Clover → Sage	Excel (« Confirmé » par le propriétaire)	`correspondance.py`	facture, coûts, statistiques
Registres fournisseurs, paiements, relevés	JSON	pages 8, 9, 10	traitement de nuit, rapports
Ventes Clover par jour	JSON, cache, plus mémoire vive	`statistiques_clover.py`	statistiques, prévisions
CUMP Sage	JSON, renouvelé chaque jour	`couts_sage.py`	bénéfices, liste d'articles
Utilisateurs	JSON, empreintes PBKDF2	`utilisateurs.py`	connexion, verrou
Journaux	CSV, texte	import, nuit, connexion	tableau de bord, courriel
Audit	`audit.jsonl`, une ligne par action, chaînée	`audit.py`	Administration > Audit des actions
RIA	`ria.json` (opérations, comptes), `etats_ria/` (PDF et lecture)	`ria.py`, `ria_etats.py`	RIA, journal général
Documents de l'application	`documents.json` + PDF	`documents.py`, `chaine_documents.py`	listes, import Sage

Tables Sage lues :

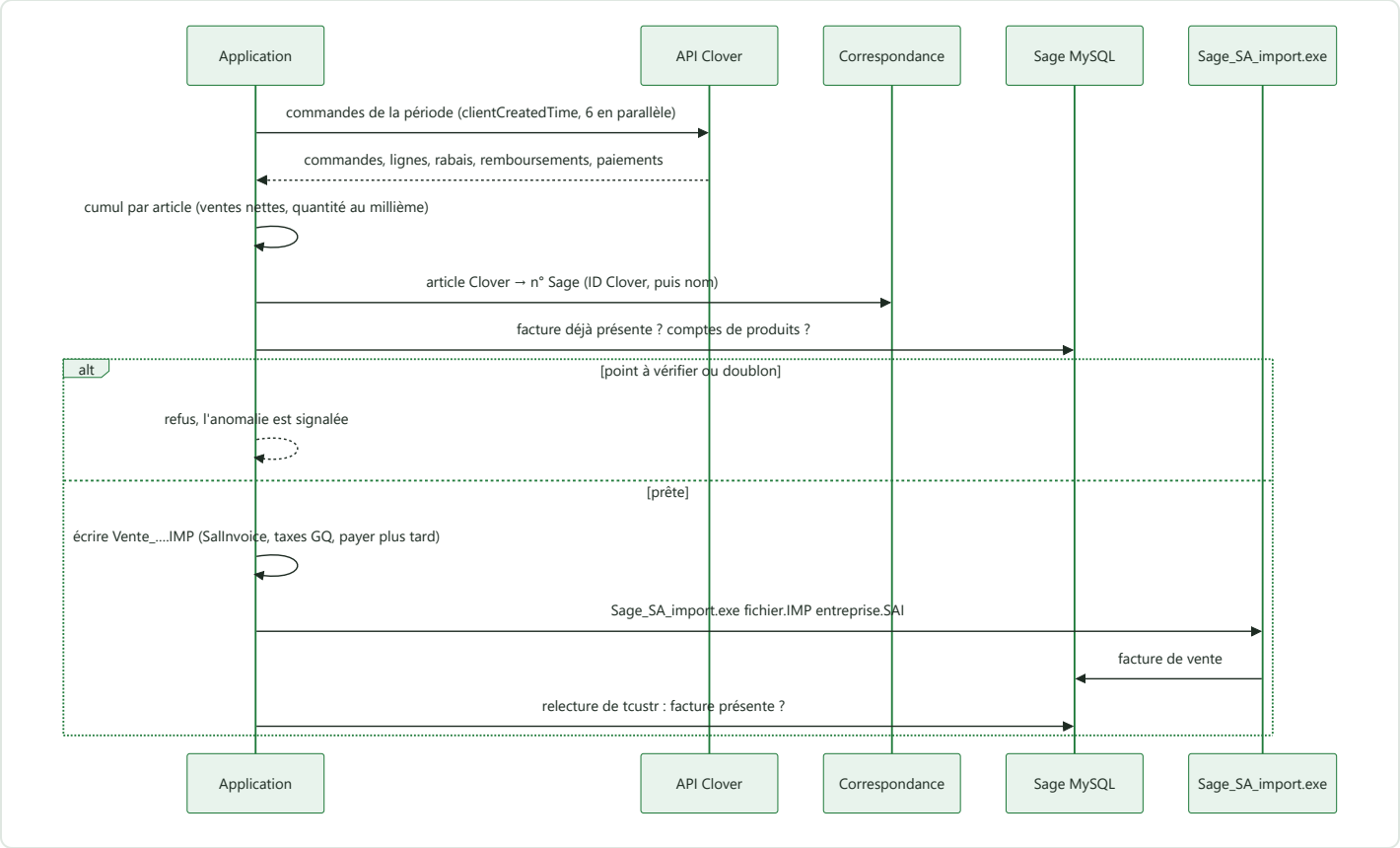
Table	Contenu
`tcustr`, `tcustrdt`	Factures et encaissements clients
`tvendor`, `tventr`, `tventrdt`	Fournisseurs, factures et paiements
`tinvent`, `tinvlot`	Articles, coûts et stock
`tinvloc`	Dépôts (emplacements d'inventaire)
`tjentact`, `tjourent`, `taccount`	Écritures et comptes
`ttaxauth`	Taxes
`tpydet`, `tpydet1`, `tpydet2`, `tcomppy5`, `temp`	Paies (brut, gains, retenues), libellés, employés (jamais le NAS)
`titrec`, `titrline`	Mouvements d'articles (ventes, achats, ajustements, transferts)

4. Flux principaux

4.1 Traitement de nuit (`automatique.lancer`)

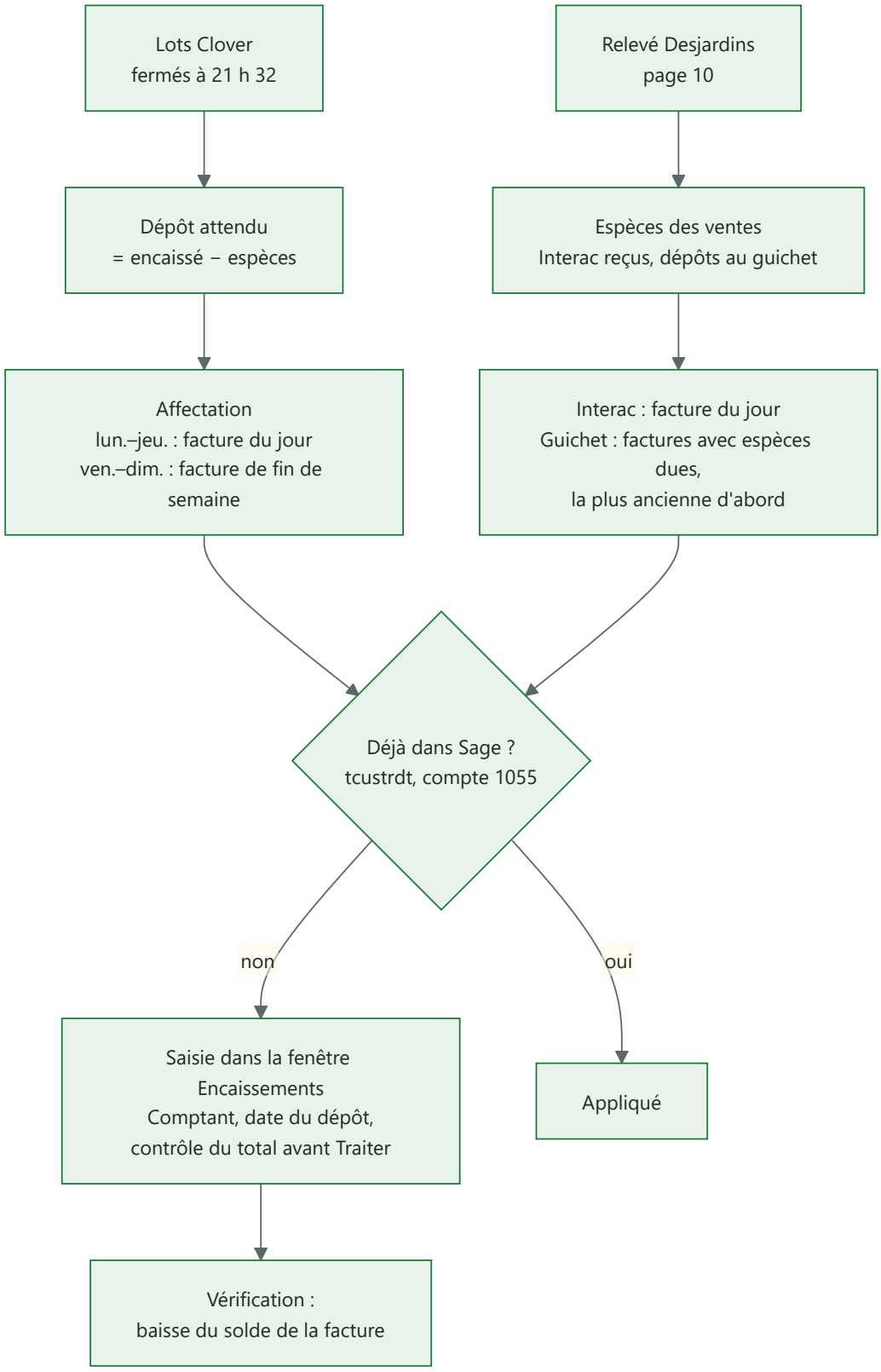


4.2 Facturation des ventes (Clover → Sage)



Règle : montant de ligne = ventes nettes Clover de l'article ; prix = montant ÷ quantité nette (4 décimales) ; total = ventes nettes.

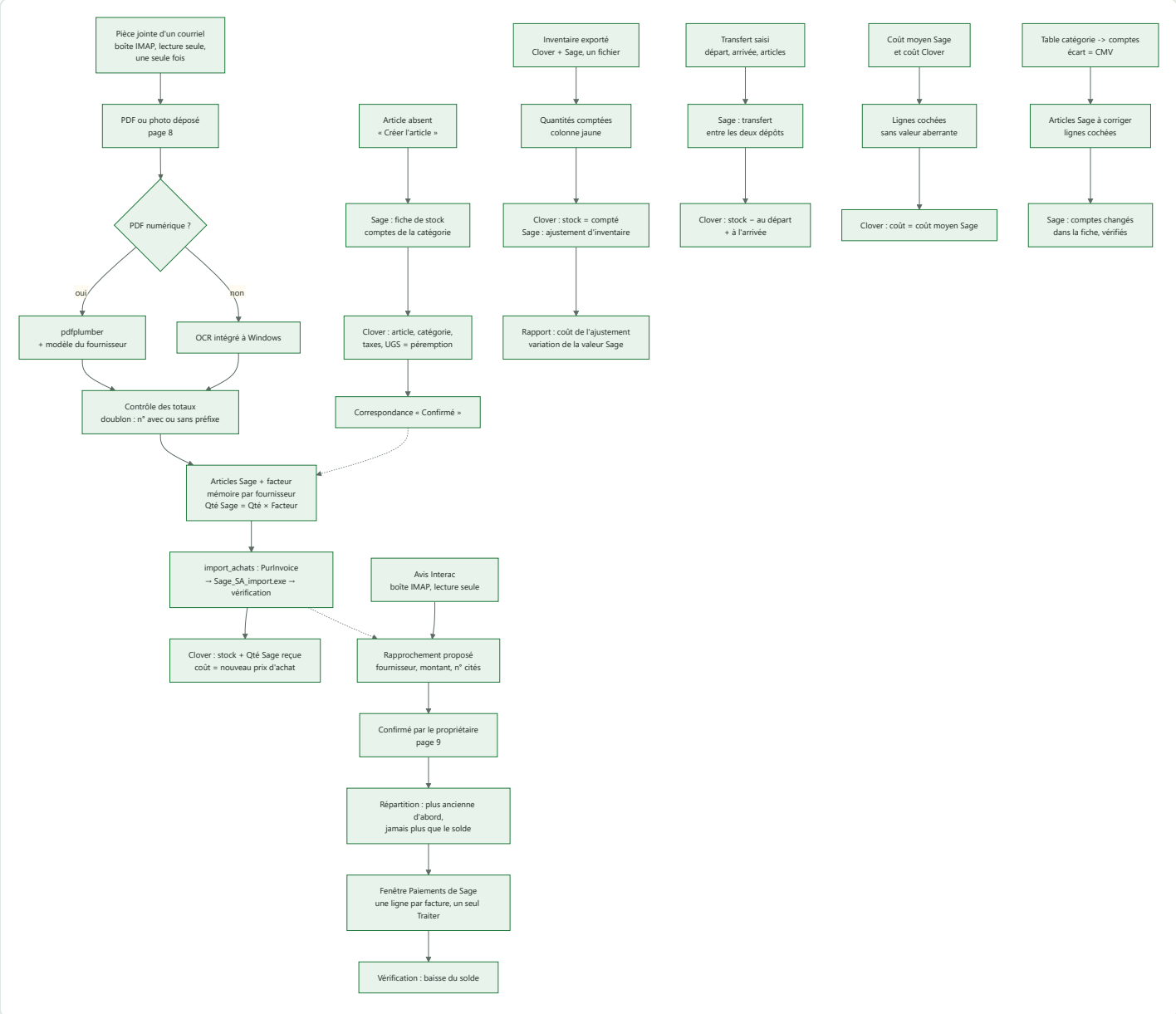
4.3 Encaissements



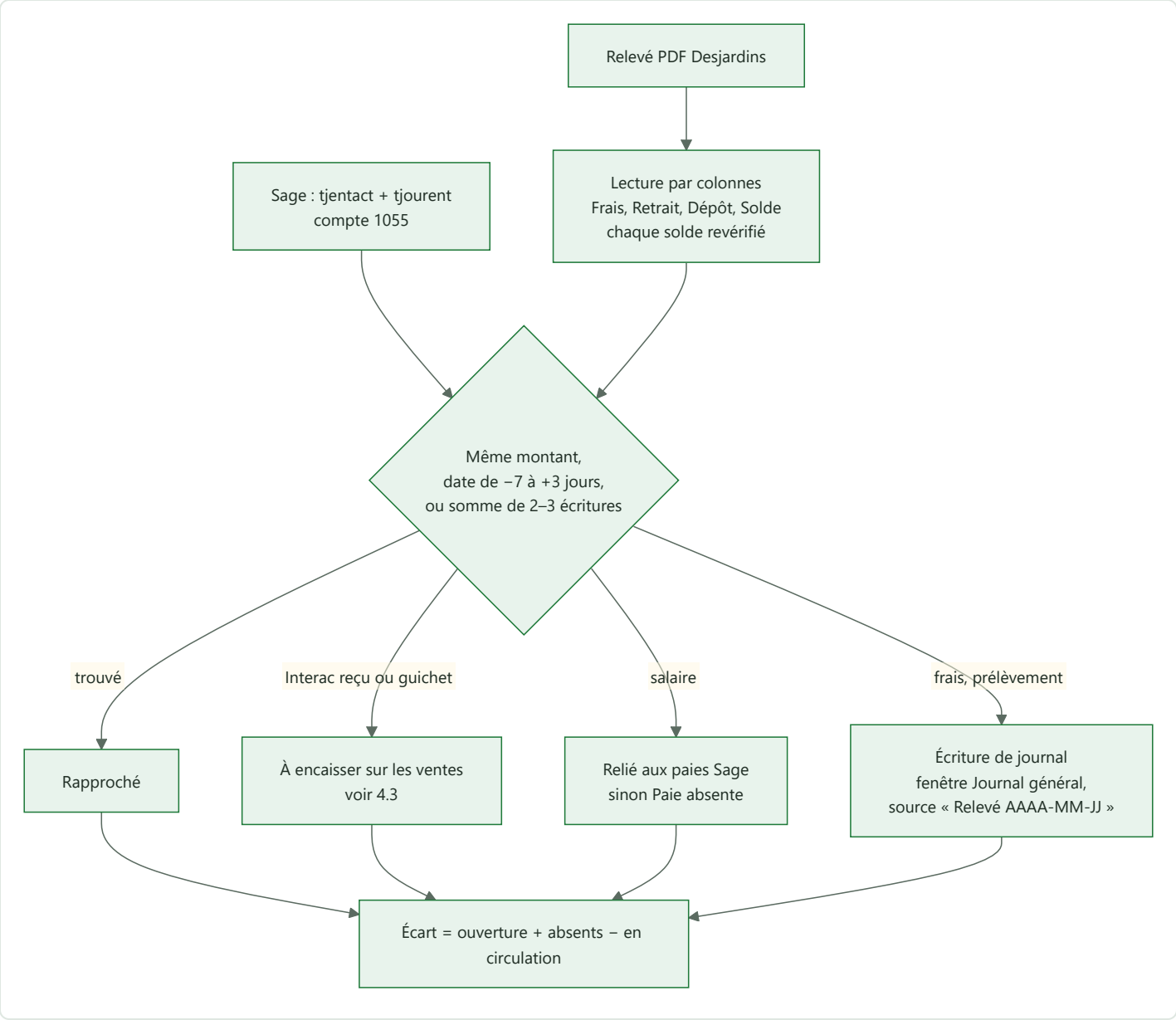
Un dépôt d'espèces supérieur aux espèces dues garde son surplus en « Part RIA à confirmer » (`repartir_especes`). `ria.py` (`donnees/ria.json`) note la part confirmée, retirée du dépôt au calcul suivant ; `journal_sur_bureau_cache` saisit aussi les opérations de RIA (`mouvements_a_saisir`), avec le n° « RI-0001 » comme source.

Les états de compte RIA (`ria_etats.py`) deviennent des opérations une seule fois chacune : envoi « MT Send » = débit espèces / crédit RIA ; versement ou remboursement en espèces = débit RIA / crédit espèces ; un versement payé par virement Interac (même montant au relevé, à 3 jours près) est laissé à la banque ; les règlements ACH et dépôts restent des mouvements de banque.

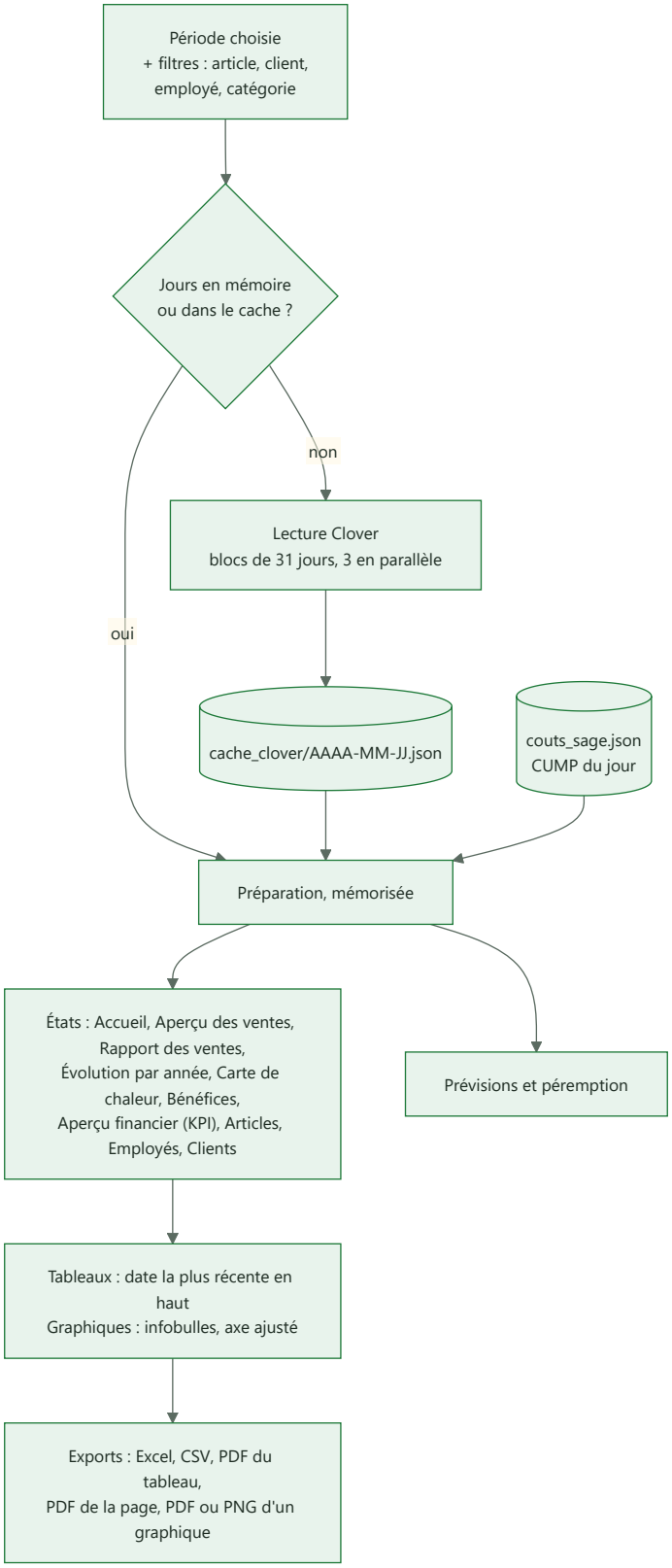
4.4 Factures et paiements fournisseurs



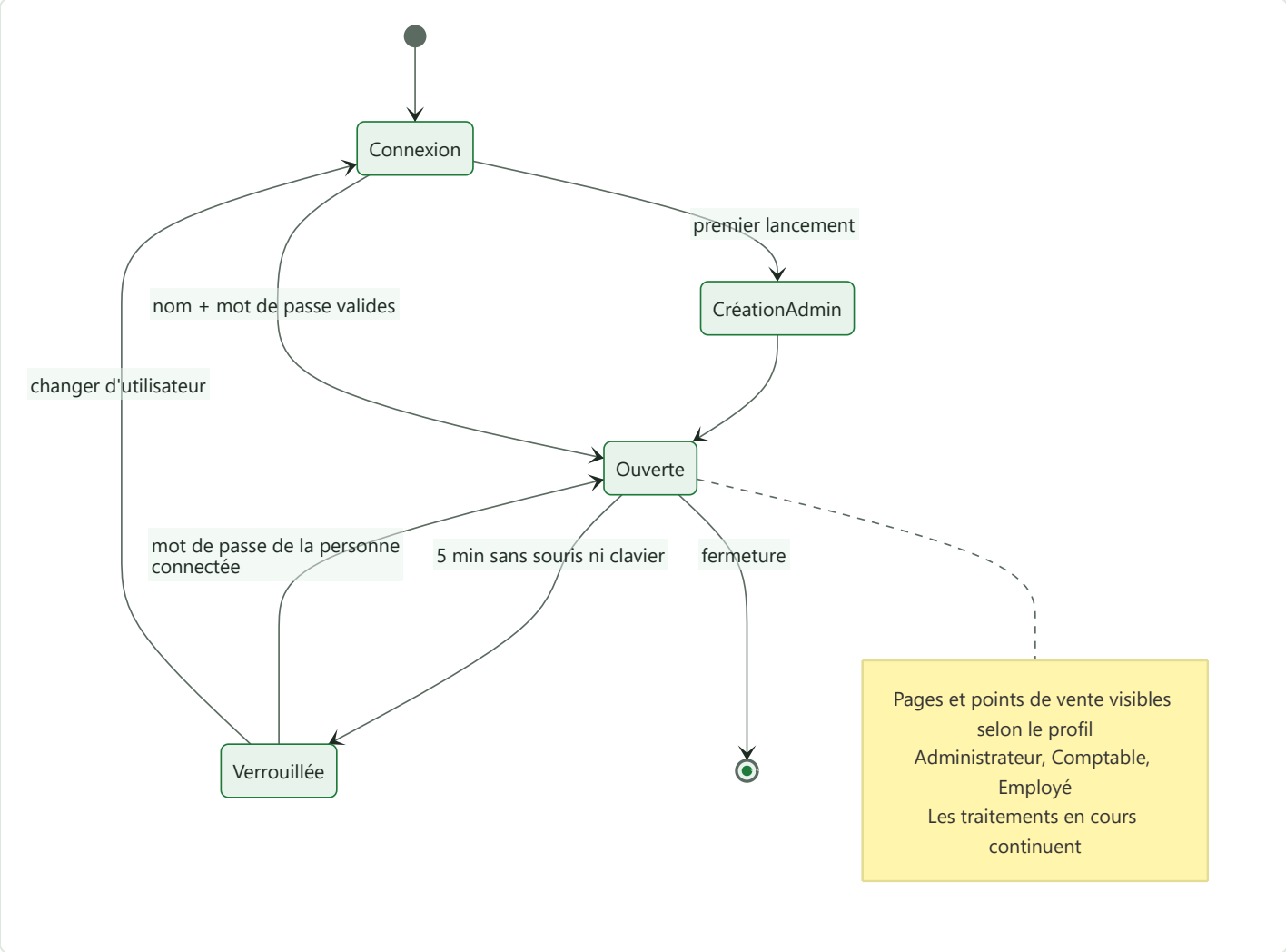
4.5 Rapprochement bancaire



4.6 Rapports et statistiques Clover

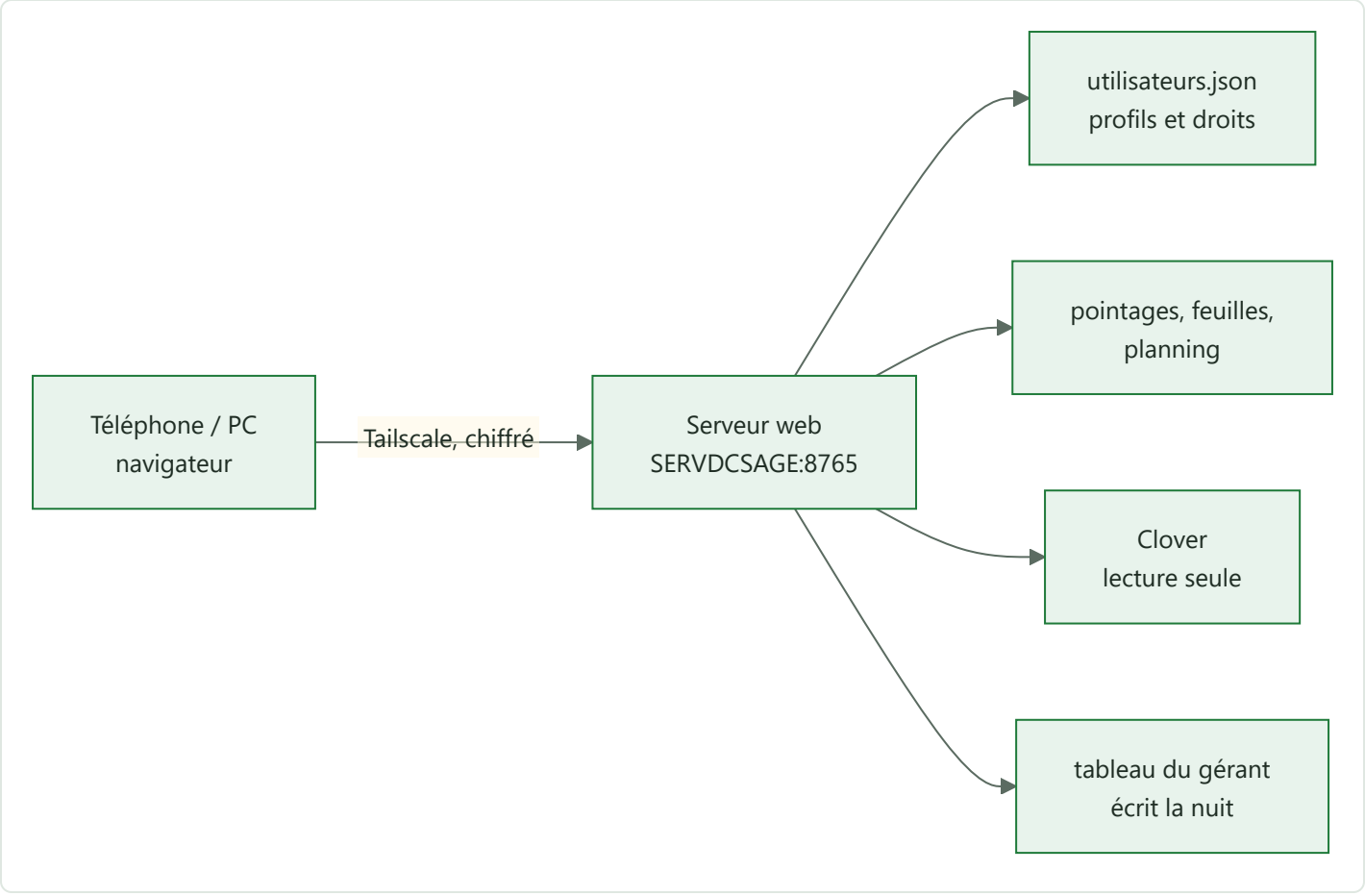


4.7 Connexion, profils et verrouillage



4.7 bis Application web (version 1.1.0)

Serveur HTTP de Python (`http.server`, aucune bibliothèque de plus) dans `mvogmbi_sync/web/` : `serveur.py` (sessions, sécurité, aiguillage) et `pages.py` (pages HTML, sans script). Mêmes comptes, profils et droits par fonction que l'application Windows (`utilisateurs.Registre`) ; chaque page porte le titre de l'entrée du menu qui lui correspond. Mêmes fichiers de `donnees/` : le serveur web et l'application de bureau doivent donc tourner sur le même ordinateur (SERVDCSAGE, avec Sage et le traitement de nuit).

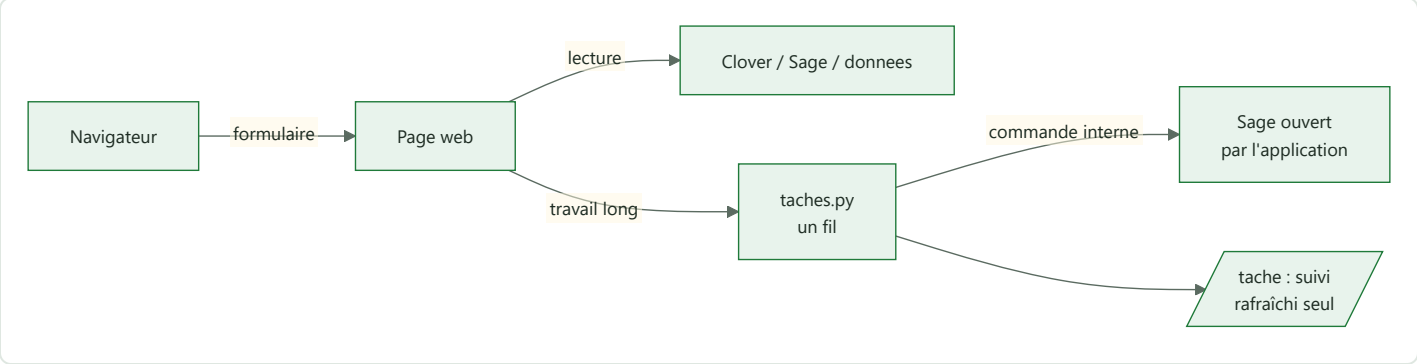


Page	Entrée du menu (droit)	Contenu
`/`	—	fonctions permises au profil
`/pointage`	Pointage des employés	NIP ; seulement depuis les adresses de `[web] postes_pointage`
`/horaire`	Mon horaire	5 semaines publiées ; le gérant choisit l'employé
`/mes-heures`	Mes heures et mes paies	période en cours et précédente
`/feuilles`	Feuilles de temps	approbation des feuilles sans anomalie
`/statistiques`	Statistiques Clover	cartes avec variation, ventes par heure ou par jour ; employé limité : ses ventes
`/tableau`	Tableau du gérant (téléphone)	page écrite chaque nuit
`/mot-de-passe`	—	ferme toutes les sessions du compte

Sécurité : témoin de session HttpOnly + SameSite=Strict (Secure en HTTPS), 15 min d'inactivité, 12 h au plus ; jeton anti-falsification sur chaque formulaire et refus des envois d'une autre origine ; politique de contenu sans script ni cadre ; 3 mots de passe faux = compte verrouillé (règle de l'application), 10 échecs en 10 min = adresse refusée 10 min ; pare-feu ouvert sur la carte Tailscale seulement ; audit de chaque page et action (fenêtre « Web »), journal `donnees/journal_web.log`.

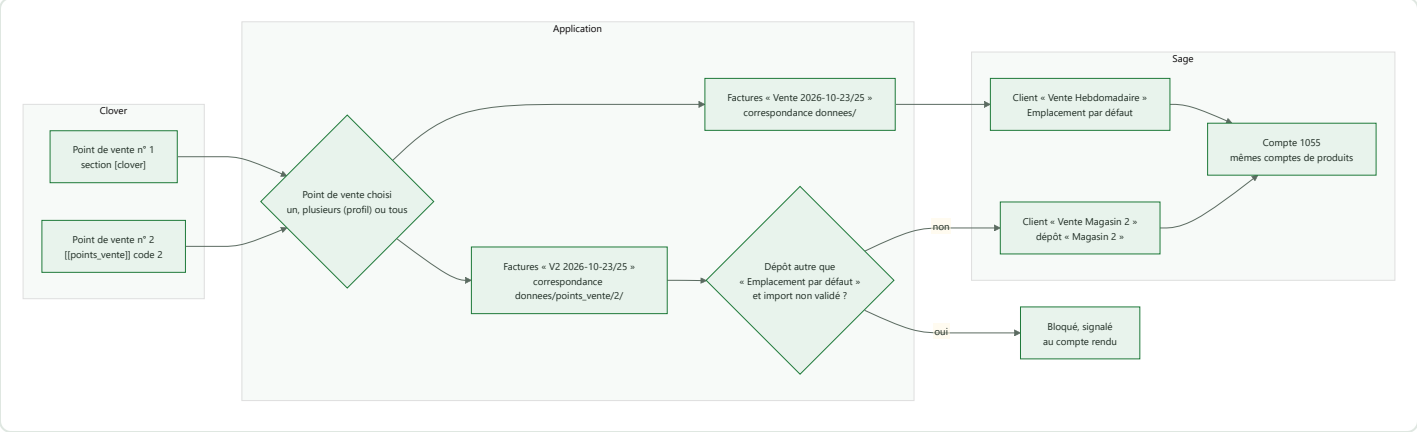
Depuis la version 2.0.0, toutes les entrées du menu (76) ont leur page web, avec le même affichage que l'application Windows (bandeau, menu de gauche en rubriques, Mise en route). Les pages sont réparties en modules (`pages.MODULES` : paie, consultations, comptabilité, trésorerie, rapprochement, RIA, ventes, documents, fournisseurs, achats, articles, catalogue, administration, traitement de la paie) qui appellent les mêmes fonctions de calcul que les fenêtres. Les

traitements longs (saisies dans Sage, imports, lectures de boîtes de courriel) passent par `web/taches.py` : un fil par travail, une seule saisie dans Sage à la fois, page de suivi rafraîchie sans script.



4.8 Plusieurs points de vente

Chaque point de vente Clover (identifiant marchand et jeton) est un dépôt Sage, avec son client et ses factures. Le n° 1 garde ses réglages d'origine.



5. Pilotage de Sage

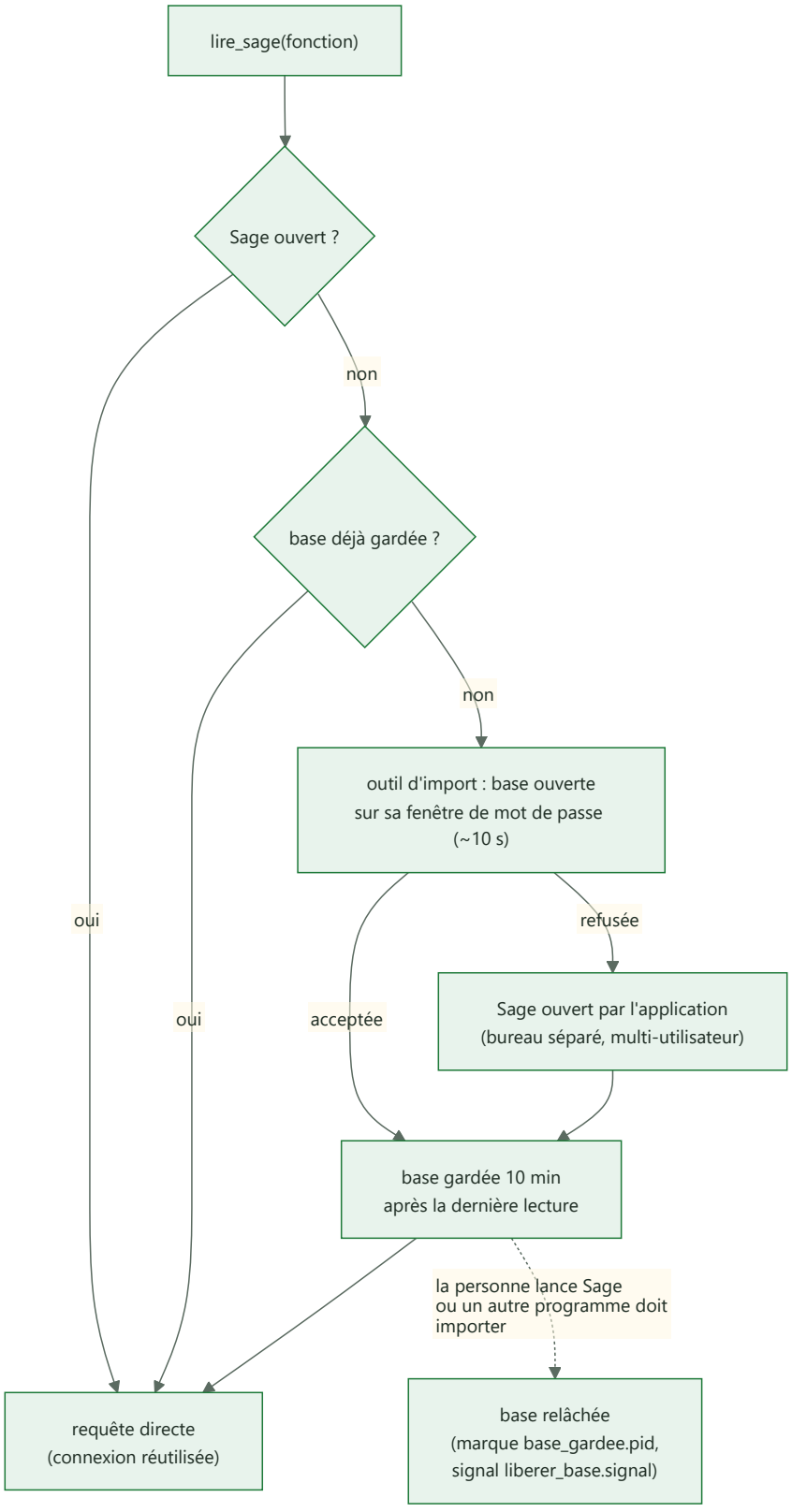
Sage 50 CA n'a pas d'API ouverte. L'application passe par trois voies :

Voie	Utilisée pour	Sage	Vérification
MySQL en lecture seule (`base_sage.py`)	Tout ce qui se lit	ouvert ; sinon base ouverte par l'outil d'import ; refusée : Sage ouvert par l'application (`garder-sage`)	—
`Sage_SA_import.exe` (`sage_auto.py`)	Factures de vente `<SalInvoice>` et d'achat `<PurInvoice>` (retours compris)	fermé, **mono-utilisateur** (accès exclusif)	présence dans `tcustr` / `tventr`
Fenêtres de Sage (`sage_bureau.py` + `robot_*.py`)	Encaissements, paiements, journal général, dépenses, documents de stock, inventaire, transferts, articles, clients, fournisseurs, employés, paie	lancé par l'application sur un bureau Windows séparé, **multi-utilisateur** ; fonctionne session verrouillée	baisse des soldes, écriture présente, stock relu

Règles d'ouverture de Sage :

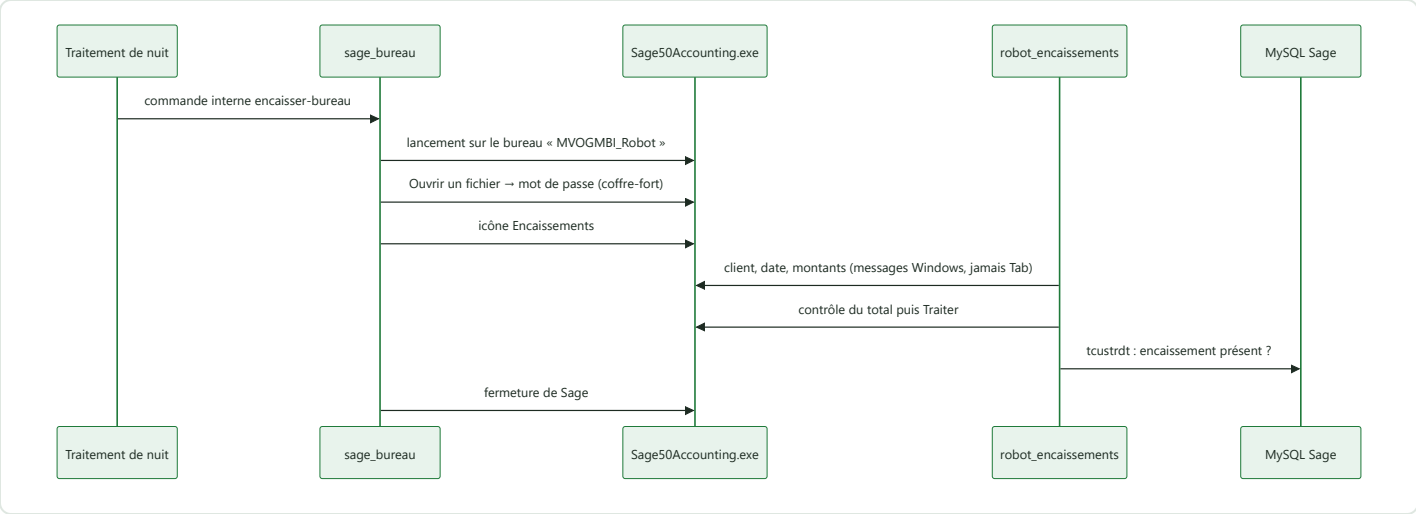
- **Mono-utilisateur pour l'import, multi-utilisateur pour les saisies et la lecture** (règle du propriétaire). Le multi-utilisateur exige le service Windows « Sage 50 Gestionnaire de connexion de base de données ».
- Le fichier réel est une **entreprise partagée** : Sage demande comment l'ouvrir ; `SessionSage._repondre_entreprise_partagee` répond selon la règle.
- Sur le bureau séparé, une page du menu de gauche s'ouvre par le **cadre** de son libellé (`robot_articles.afficher_page`), une tâche par le cadre de son libellé (`cible_tache`) ; un clic sur le libellé seul est ignoré.
- Sage refuse l'accès MySQL des applications tant que l'entreprise n'est pas ouverte par Sage ou par l'outil d'import : l'utilisateur `mvogmbi_sync` (« Accès par des tiers ») doit exister avec le même mot de passe dans chaque fichier d'entreprise.

5.1 Base gardée ouverte



- Une erreur de la fonction de lecture (calcul, requête fautive) remonte tout de suite ; seules les erreurs de connexion déclenchent un autre moyen d'ouverture.

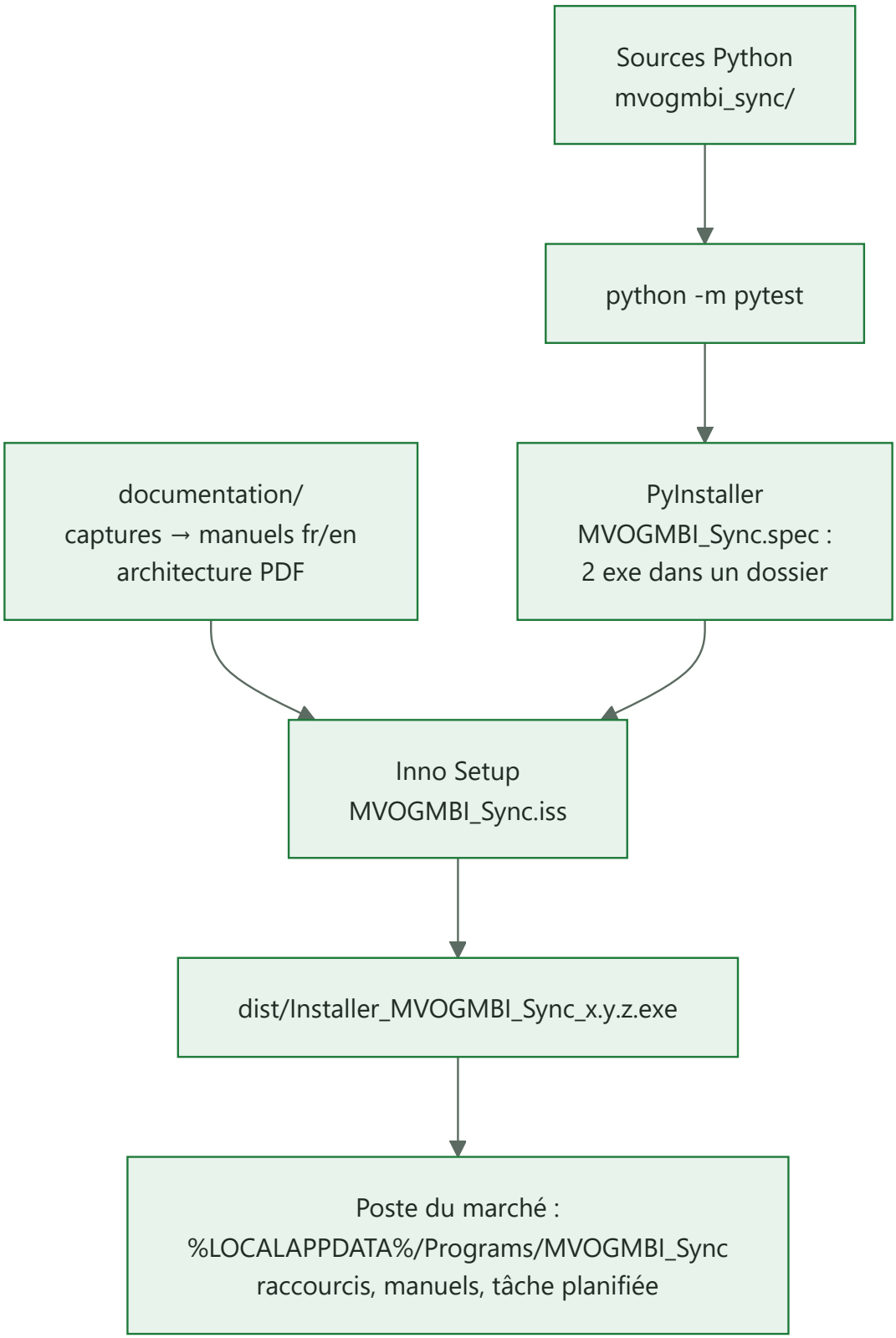
- Une lecture automatique (démarrage, préchargement) n'ouvre jamais Sage lui-même (`ouvrir=False` , `OUVERTURE_SAGE`).



6. Sécurité

Sujet	Mesure
Secrets	Coffre-fort Windows (keyring `MVOGMBI_Sync`) : `clover_jeton` , `sage_lecture` , `sage_import` , `courriel` , boîte des paiements. Jamais dans `config.toml` ni dans le dépôt.
Comptes	`utilisateurs.json` : empreintes de mots de passe (PBKDF2), profils ; journal des connexions ; 3 mots de passe faux = compte verrouillé (le dernier administrateur n'est bloqué que 15 min).
Audit	`audit.jsonl` : chaque action (bouton, menu, connexion), poste et utilisateur ; chaque ligne porte l'empreinte de la précédente, une modification est repérée.
Droits	Par profil : fonctions du menu permises une à une (`fonctions_permises` : « Liste des articles » sans le reste de la rubrique), actions refusées dans les fenêtres (`fonctions_refusees` : traiter la paie, restaurer une sauvegarde…), « Supprimer des éléments » (tous les boutons Supprimer / 🗑 et la touche Suppr), « Exporter les données », points de vente permis. L'administrateur a tout.
Verrouillage	Après `[general] verrouillage_minutes` (5 par défaut ; 0 = jamais) sans activité. La fenêtre est cachée et le mot de passe est redemandé.
Sage	Utilisateur MySQL en consultation seule ; imports et saisies uniquement après contrôle des doublons.
Banque	Relevés chargés à la main : aucune connexion à AccèsD.
Courriel	IMAP en lecture seule ; SMTP pour le compte rendu ; documents personnels à un seul destinataire visible, copie cachée au propriétaire.
Dépôt public	`.gitignore` : `config.toml` , `donnees/` , `sortie/` , `*.xlsx` , `*.IMP` , `*.SAI` , captures et manuels contenant des données réelles.

7. Fabrication et déploiement



- `installation/fabriquer.cmd` enchaîne tout. Chaque livraison a son propre numéro de version : `aide.VERSION`, `version_info.txt` et `MVOGMBI_Sync.iss`.

- RACINE est le dossier de l'exe ; la variable `MVOGMBI_RACINE` en force un autre.
- Tests : `tests/`, 255 tests automatiques sans accès à Clover ni à Sage. Les essais réels se font sur la copie `MVOGMBI_ESSAI.SAI` (voir `documentation/PLAN_DE_TEST.md`).
- Documents : `documentation/creer_documents.py` produit les PDF de l'architecture, de la documentation fonctionnelle, des règles d'affaires, du plan de test, du projet, des workflows et des processus métier ; `creer_presentation.js` (Node.js, pptxgenjs) la présentation PowerPoint ; `creer_manuel.py` les manuels.

8. Performances

Opération	Moyen	Ordre de grandeur
Commandes Clover d'une période	liste filtrée par `clientCreatedTime`, commandes manquantes 6 en parallèle	secondes par jour
Statistiques d'une année	blocs de 31 jours, 3 en parallèle, cache par jour	49 s à froid, quelques secondes ensuite
Filtres globaux	recalcul en mémoire, sans relire Clover	environ 1 s
Recherches dans l'historique Sage	historique gardé 10 min	0,3 s après la première
Ouverture des statistiques le matin	cache des 7 derniers jours préchauffé la nuit	immédiat
Requêtes Sage	index utilisés (pas de TRIM dans les conditions), connexion réutilisée	0,01 à 0,6 s
1re lecture, Sage fermé	outil d'import, puis base gardée 10 min	~10 s, puis immédiat
Listes Sage au démarrage	préchargement en arrière-plan (clients, fournisseurs, articles)	0,1 à 0,4 s au clic
Ventes par article sur 365 jours	résumés par jour sur disque	0,3 s (4,6 s au 1er appel du jour)
Lecture des boîtes de courriel	en-têtes de tous les messages en une demande, messages déjà lus sautés	une demande au lieu d'une par message